

第一章

1.1 推导自由电荷扩散方程**错误!未找到引用源。**时，电导率不均匀会影响电荷扩散到表面的结论吗？不同的电导率会影响扩散速度吗？

答：电导率不均匀会影响自由电荷扩散到表面的结果，因为扩散的机制是同性电荷相斥，在导体内部自由电荷没有边界约束，只能扩散，这种机制不会因为电导率不均匀而消失。但电导率不同，扩散速度会改变。

1.2 均匀电介质内部有没有极化体电荷？能不能有极化体电流？均匀电介质表面能不能有极化面电荷？有没有极化面电流？

答：均匀电介质内部没有极化体电荷，因为其极化强度均匀。能够有极化体电流，因为极化体电流是极化强度的时间变化率。均匀电介质表面能够有极化面电荷，极化面电荷只需要极化强度的法向分量。没有极化面电流，因为不存在无穷大的极化体电流密度。

1.3 磁介质为什么没有磁化电荷？

答：因为磁化只需要磁矩，而磁矩可以由电流产生，而没有净电荷也可以有电流。

1.4 矢量磁位 $\mathbf{A}$ 的散度不同，会不会导致不同的磁感应强度 $\mathbf{B}$ ？

答：矢量磁位 $\mathbf{A}$ 的散度不同，不会导致不同的磁感应强度 $\mathbf{B}$ ，因为一个矢量的散度不影响其旋度。

1.5 如果积分区域的内部或者边界上存在场量不连续的点，麦克斯韦积分方程组是否还是可以应用？

答：如果积分区域的内部或者边界上存在场量不连续的点，麦克斯韦积分方程组还是可以应用，因为个别点上的场量不连续不影响其积分结果。

1.6 满足麦克斯韦方程的解，是否一定满足波动方程？满足波动方程的解，是否一定满足麦克斯韦方程？电磁场是否可能满足波动方程不满足麦克斯韦方程？

答：满足麦克斯韦方程的解，一定满足波动方程，因为从前者可以导出后者；满足波动方程的解，不一定满足麦克斯韦方程，因为从前者不能导出后者，因此电磁场有可能满足波动方程不满足麦克斯韦方程。

1.7 是否有可能净电荷密度处处为零，但电流密度不为零？是否有可能电流密度处处为零，电荷密度的空间分布不均匀？

答：有可能净电荷密度处处为零，但电流密度不为零，恒流电场导体内部就是这种情况；有可能电流密度处处为零，而电荷密度的空间分布不均匀，电流密度为零，只保证电荷密度不随时间变化，不要求其均匀。

1.8 用电荷守恒定律分析，如果某一点的电荷密度随时间变化，该点附近的电流密度是否均匀？是否为零？

答：用电荷守恒定律分析，如果某一点的电荷密度随时间变化，该点的电流密度的散度不等于零，该点电流密度的空间导数不等于零，因此附近的电流密度不均匀，不为零。

1.9 理想导体和普通导体在电导率上有什么不同？有耗媒质和导电媒质是否相同？无耗媒质和理想介质是否一样？理想导体是否有损耗？

答：理想导体的电导率无穷大，普通导体的电导率非零且有限。有耗媒质和导电媒质不完全相同，导电媒质是一种有耗媒质，有耗介质是另一种有耗媒质，因此不是所有的有耗媒质都是导电媒质。无耗媒质和理想介质完全一样，理想介质无耗，不存在其它无耗媒质。理想导体没有损耗。

1.10. 旋度不为零的涡旋电场作用于导体，会产生电流吗？会产生随时间恒定的电流吗？

答：旋度不为零的涡旋电场作用于导体，会产生涡旋电流；涡旋电场源于时变磁场，涡旋电场随时间变化，不会产生随时间恒定的电流。

1.11 媒质中的位移电流是否包含极化电流？

答：电位移矢量包含极化强度，位移电流等于电位移矢量的时间变化率，极化电流等于极化强度的时间变化率，因此媒质中的位移电流包含极化电流。

1.12 电荷能够产生电场，电荷能不能产生磁场？如果能，什么样的电荷能够产生磁场？

答：电荷能够间接产生磁场，电荷随时间变化，其产生的电场为时变电场，时变电场会产生时变磁场。电荷随时间变化，一定会导致其所在处的电流密度的散度不为零，即时变电荷一定伴随电流。

1.13 电流能够产生磁场，电流能不能产生电场？如果能，什么样的电流可以产生电场？

答：电流能够产生磁场，时变电流产生时变磁场，时变磁场产生时变电场。

1.14 什么情况下，电场和磁场没有关联？什么情况下，电场和磁场有关联？电场磁场有关联的时候，有了电场，是否能够确定磁场？或者反之亦然。

答：电场和磁场都不随时间改变的情况下，电场和磁场没有关联；电场或磁场随时间改变的情况下，电场和磁场有关联。根据麦克斯韦方程，电场磁场有关联的时候，有了电场，就能够确定磁场，反之亦然。

1.15 电荷体密度为有限值的电荷，其对应的电荷面密度是什么？

答：电荷体密度为有限值的电荷，其对应的电荷面密度是零，因为任意一个面的体积都是零，零乘以有限的体密度的结果总是零。

1.16 欧姆定律是否适用于极化电流？是否适用于位移电流？

答：欧姆定律只适用与传导电流，不适用于极化电流和位移电流。

第二章

2.1 静态场中，一个孤立导体内部能否存在净电荷？

答：静态场中，一个孤立导体内部不能存在净电荷，否则在导体内部将产生电场，导致导体内部的电流，不符合静电场电流为零的定义。

2.2 静电场中，电力线能不能从导体的一个部分出发，落到该导体的另一部分？

答：静电场中，导体是等位体，而沿着电力线的方向，电场下降，因此电力线不能从导体的一个部分出发，落到该导体的另一部分，否则导体就不是等位体。

2.3 恒流电场中，导体是不是等位体？电力线能不能从导体的一个部分出发，落到该导体的另一部分？

答：恒流电场中，导体内部有恒定电流，根据欧姆定律，恒定电流就会有恒定电场，因此导体不是等位体，电力线能够从导体的一个部分出发，落到该导体的另一部分。

2.4 静电场中，在一个导体表面的不同区域，是否可以同时存在负的自由电荷和正的自由电荷？

答：静电场中，在一个导体表面的不同区域，可以同时存在负的自由电荷和正的自由电荷，但是正的自由电荷出发的电力线只会落到其它导体上，不会落到同一导体负的自由电荷；同理落到负的自由电荷的电力线，只会来自其它导体，不会来自同一导体正的自由电荷。

2.5 静态电场中，导体表面是否有切向电场，是否有切向电流？导体如果有电流，是静电场还是恒流电场？

答：静态电场中，只有恒流电场的导体可以有电流。静电场的导体表面不能有切向电场，否则将有切向电流。静态电场的导体如果有电流，只能是恒流电场。

2.6 如果一个点的电位为零，是否该点的电场也一定为零？如果一个点的静电场为零，是否该点的电位也一定为零？

答：因为某一点的电位与电场是梯度关系，电场仅仅与电位的空间变化率有关，因此如果一个点的电位为零，该点的电场不一定为零。如果一个点的静电场为零，只能说该点附近的电位均匀，该点的电位不一定为零。

第三章

3.1 静态电磁场与稳态电磁场有没有区别？如果有，区别是什么？

答：静态电磁场与稳态电磁场有区别，静态电场是一种稳态电磁场，但稳态电磁场还包括其它形式的稳态电磁场。

3.2 在部分物理出版物中，约定随时间做正弦变化物理量的时间因子是 $e^{-j\omega t}$ ，即 $\mathbf{E}(t, \mathbf{r}) = \text{Re}[\dot{\mathbf{E}}(\mathbf{r})e^{-j\omega t}]$ 。在这种约定下，有耗媒质复数介电常数的虚部是大于零还是小于零？

答：在这种约定下，有耗媒质复数介电常数的虚部是大于零。

3.3 为什么时变场中，两个导体之间的电压值不是唯一的？

答：电压是电场的线积分，时变电场的旋度不是零，因而积分路径不同，积分的结果也可能不同，因此电场在两个导体之间的电压值不是唯一的。

3.4 从能量角度，静电场定义的电容与用复数坡印亭定理定义的电容完全是否一致？恒流磁场定义的电感与用复数坡印亭定理定义的电感完全是否一致？电场能量和磁场能量能否共存在同一空间？电容和电感能否共存于同一区域？

答：从能量角度，静电场定义的电容与用复数坡印亭定理定义的电容完全一致，都是用电容表征电场的储能。同理恒流磁场定义的电感与用复数坡印亭定理定义的电感完全一致，都是用电感表征磁场的储能。由于电场和磁场能够共存于空间同一区域，电场能量和磁场能量能够存在同一空间，电容和电感能够共存于同一区域。

3.5 随时间按照余弦规律变化的电磁场是否是正弦电磁场？

答：随时间按照余弦规律变化的电磁场也是正弦电磁场，因为正弦和余弦函数只是相差 90 度相位，两者随时间变化的规律一样。